



底盘控制板硬件规格书

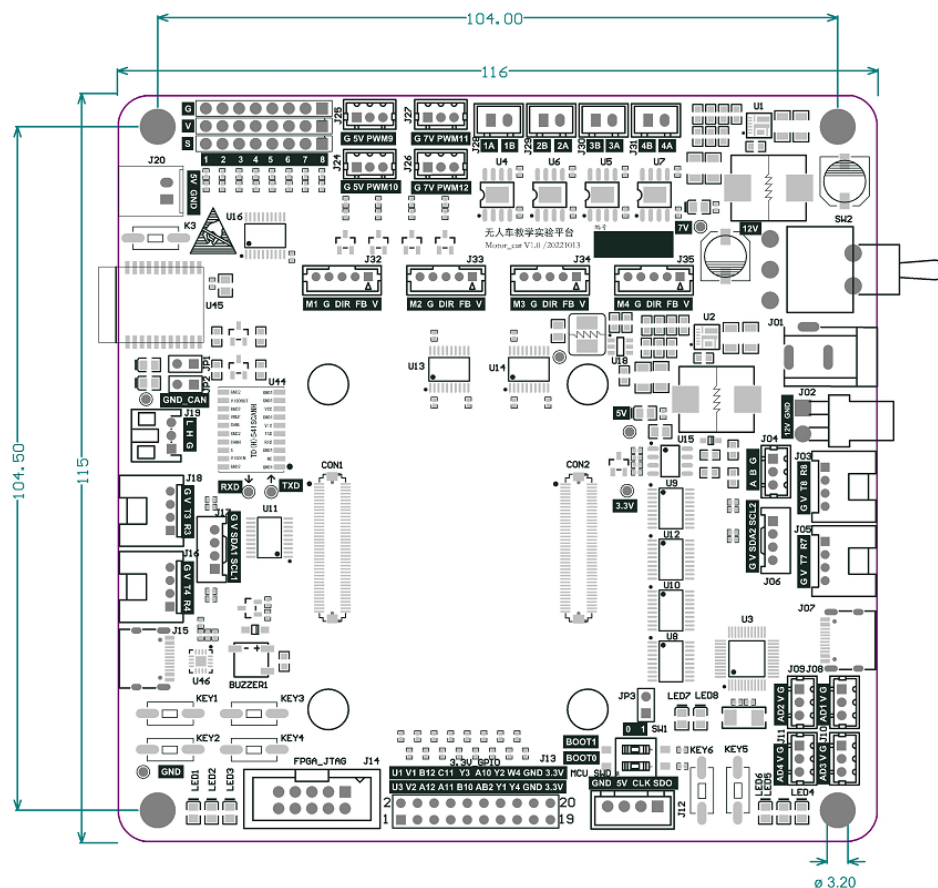
(FPGA+MCU+BT+IMU)

1 平台描述

无人驾驶国产化教学平台是由北京理工大学集成电路与电子学院、酷创科技、中科亿海微联合开发，主要应用于教育领域的系教学套件及系列配套课程，在这里对此平台底盘控制板硬件规格进行说明以方便教学及学生使用，也可用于以此平台为基础的硬件平台的二次开发参考。

1.1 结构尺寸

开发板尺寸为 115mm x 116mm, PCB 采用底盘控制板和 FPGA 核心板设计。板子四周有 4 个螺丝固定孔，用于固定开发板，定位孔孔径为 3.2mm(直径)，可使用 M3 螺钉进行固定。





1.2 接口概述

开发板的整个结构，采用核心板+底盘控制板的模式来设计的。核心板和底盘控制板之间使用高速板间连接器连接。

底盘控制板具有丰富的扩展接口，为发挥 FPGA 的丰富接口资源，板上除 MCU-ADC、MCU USB、MCU SWD 接口为直连 MCU，其余接口均可以通过 FPGA 扩展给 MCU 使用。

图为整个系统接口示意图，整个系统分为四类：

驱动器接口：用于连接电机驱动器和舵机，包含 2 个大功率舵机为 7V 电平标准接口，2 个小功率舵机为 5V 电平标准接口，4 个直流有刷电机驱动接口。

电源类接口：包含 1 个 DC 12V 电源输入和 1 个 DC 12V 电源输出、1 个 DC5V 电源输出。

通信（双向）标准接口：1 个标准 RS485 电平的通信接口，和 4 个 5V_TTL 电平的 UART、2 个 IIC 通信（UART 和 IIC 接口输入输出方向可由 FPGA 程序调整）。

通用扩展 IO：用于 IO 功能扩展，包含 8 个 5V TTL 电平标准和 16 个 3.3V TTL 电平标准的通用 IO 接口。4 个单路模拟量输入接口。MCU-ADC 接口为模拟量输入接口，直连 MCU，可做模拟量输入或扩展 IO 使用，电平兼容 3.3V 和 5V TTL。

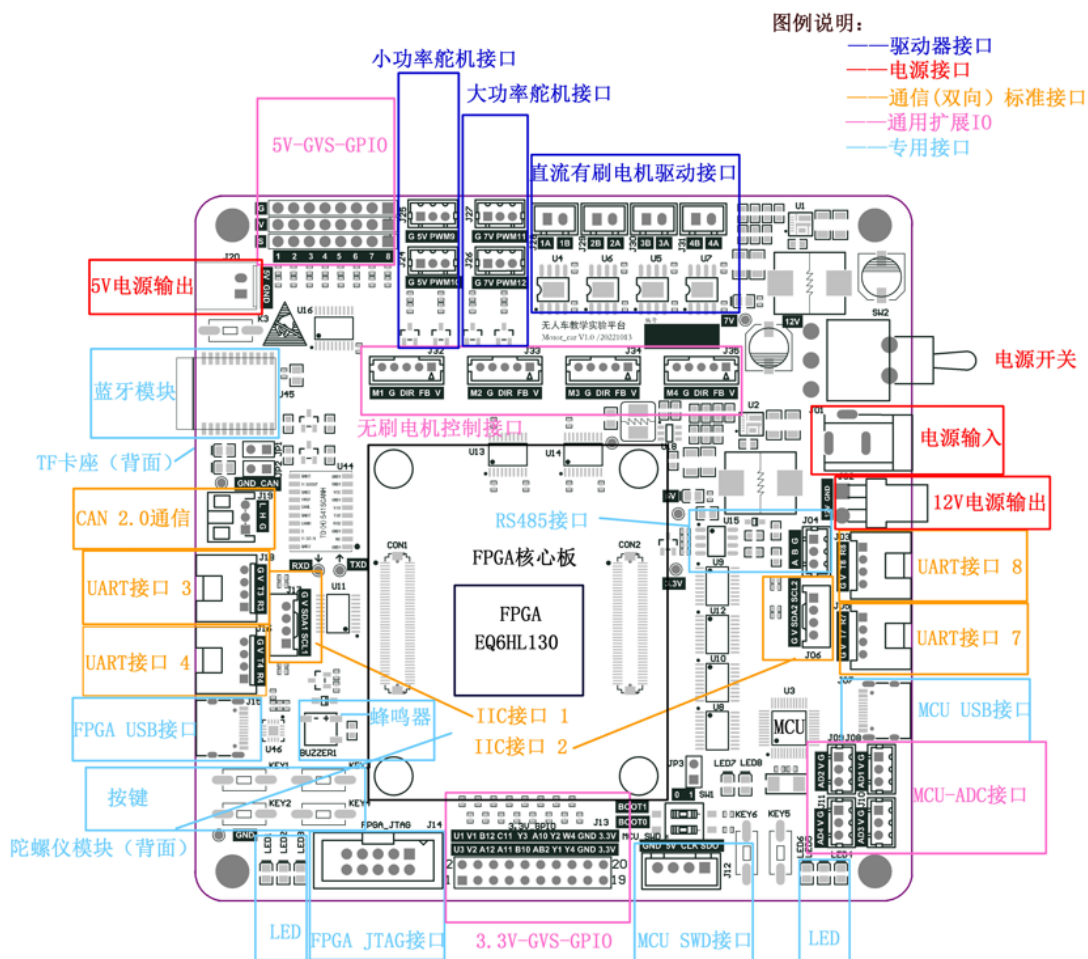
专用接口：包含 1 个 TPYE-C 类型直连 FPGA 的 USB 转 UART 接口，1 个 TPYE-C 类型直连 MCU 的 USB 接口，1 个 FPGA 的 JTAG 调试接口，1 个 MCU 的 SWD 调试接口，4 个用户按键，6 个 LED 指示灯。

板载 1 个蓝牙模块，可用于蓝牙控制通信。

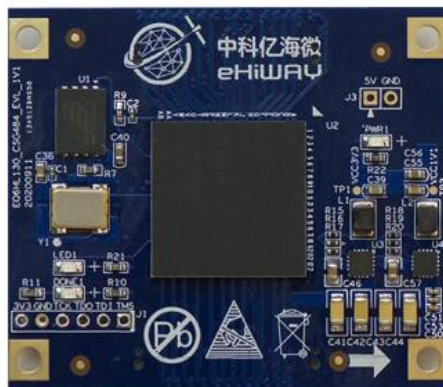
板载 1 个陀螺仪模块，可用于导航定位。

板载 1 个 TF 卡插座，可用于存储记录数据。

板载 1 个蜂鸣器，可用于提示报警。



FPGA 核心板主要由 FPGA+QSPI FLASH 构成，承担 FPGA 数据处理和存储的功能，核心板选用的 FPGA 为亿海微公司的 EQ6HL130CSG484 芯片,封装形式为 CSG484_H 塑封。板上使用 64Mb QSPI FLASH 芯片的型号为 W25Q64，用于存储 FPGA 系统的启动文件。这款核心板扩展出 114 个 FPGA 的 IO 口(默认 3.3V 电平标准)，尺寸仅为 48*55 (mm)。FPGA 核心板为 5V 供电，板载两路 Buck 变换器，将 5V 转换为 FPGA 的 1.1V 的核供电和 3.3V 的 IO 接口供电。



1.3 FPGA 介绍

此平台 FPGA 部分使用的是中科亿海微亿海神针系列的 EQ6HL130 CSG484 器件。

EQ6HL130 是一款基于静态存储器（以下简称 SRAM）结构的 FPGA 产品(可编程逻辑门阵列)，具有大容量、高性能、高性价比的特点。该芯片阵列规模为 164×100 ，其中 100 列逻辑阵列（LogicCluster，以下简称 LC），系统门容量达到 1360 万门。具有高速时钟管理功能、丰富的 I/O 资源、支持多种配置方式。

其主要特性：

基于标准 40nmCMOS 工艺设计加工

有效门容量达到 1360 万门

- 具有 136000 个 4 输入 LUT；
- 具有 136000 个可编程寄存器；
- 具备 1200 个 4.5Kbit 的嵌入式存储器单元（包含奇偶校验位），最大可实现 5400Kbit 的双端口 RAM；
- 具备 192 个高速 $18\text{bit} \times 18\text{bit}$ 乘法器。

高速时钟管理功能实现功耗、延时、抖动和偏斜的综合优化

- 具有 8 个可编程 PLL 实现频率综合；



- 最高时钟管理频率可达 500MHz 以上；
- 最多可提供 16 路全局时钟信号。

最大可提供 498 个可编程用户 I/O

- 支持多种 I/O 标准：3.3V/2.5V/1.8V/1.5V-LVTTL/LVCMOS 标准，支持 SSTL2/SSTL3 标准，最高输入/输出频率可达 250MHz 以上；
- 最多提供 249 对 LVDS 标准的差分接口，
- 最高传输速率可达 640Mbps 以上；
- 支持片上数字控制终端电阻（DigitalControlImpedence，DCI）；
- 具有可编程的 I/O 驱动能力、摆率控制、总线保持、弱上拉等功能；
- 具有兼容 IEEE1149.1 标准的边界扫描电路。

EQ6HL130 器件基本参数

器件	逻辑资源			最大 I/O 资源		嵌入式存储器		时钟资源		DSP
EQ6HL130	LUT	BLE	LC	USER I/O	LVDS 差动对	存储单元	BRAM 总容量	PLL	全局时钟	18b×18b 乘法器
	136000	136000	13600	498	249	1200	5400K	8	16	192

详细内容请参看器件手册使用。

1.4 MCU 介绍

主板集成国产 WCH（南京沁恒）RISC-V 单片机 CH32V103C8T6，最高 80MHz 系统主频，是以 RISC-V3A 处理器为核心的 32 位通用微控制器，该处理器是基于 RISC-V 开源指令集设计。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、通用 DMA 控制器。此系列具有 1 路 USB2.0 主机/设备接口、多通道 12 位 ADC 转换模块、多通道 TouchKey、多组定时器、多路 IIC/USART/SPI 接口等丰富的外设资源。

CH32V103C8T6 器件基本参数



Part NO.	Flash	SRAM	Host/Device	Timer				Connectivity			ADC/ TouchKey	GPIO	VDD/V	Package
				GPTM	Advanced TM	WDOG	SysTick	SPI	I ² C	USART				
CH32V103R8T6	64K	20K	1	3	1	2	1	2	2	3	16/16*12b	51	2.7~5.5	LQFP64M
CH32V103C8T6	64K	20K	1	3	1	2	1	2	2	3	10/10*12b	37	2.7~5.5	LQFP48
CH32V103C8U6	64K	20K	1	3	1	2	1	2	2	3	10/10*12b	37	2.7~5.5	QFN48
CH32V103C6T6	32K	10K	1	2	1	2	1	1	1	2	10/10*12b	37	2.7~5.5	LQFP48

2 接口定义

2.1 电源接口

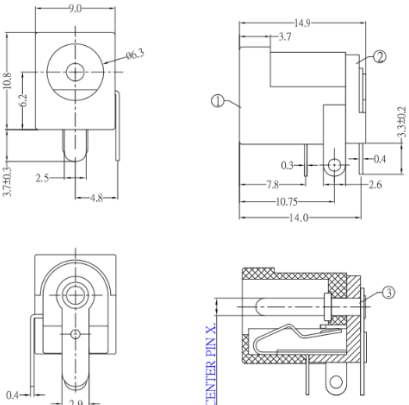
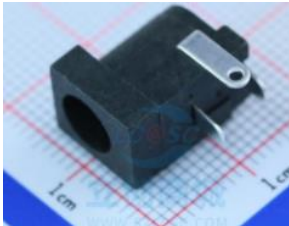
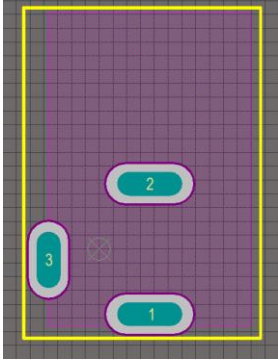
2.1.1 电源输入

- **DC12V:** 输入 DC 12V 电源，为板卡供电。

接口定义

PIN	方向	颜色	描述
1	IN	红	12V
2	IN	黑	GND

连接器资料

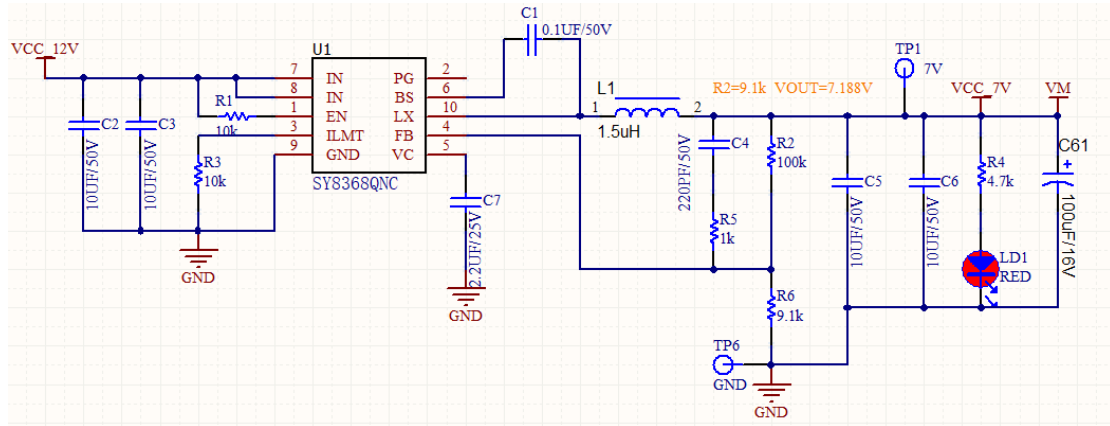
系列：DC 系列，内径 2.5mm,外径 6.3mm，DIP 座，额定 30V 3A	
型号：DC005-T25	
厂家：SOFNG(硕方)	
尺寸：	样式：
	 

电源部分使用国产杭州矽力杰宽压输入大电流 Buck 变换器，输入范围 DC12~28V，标准输

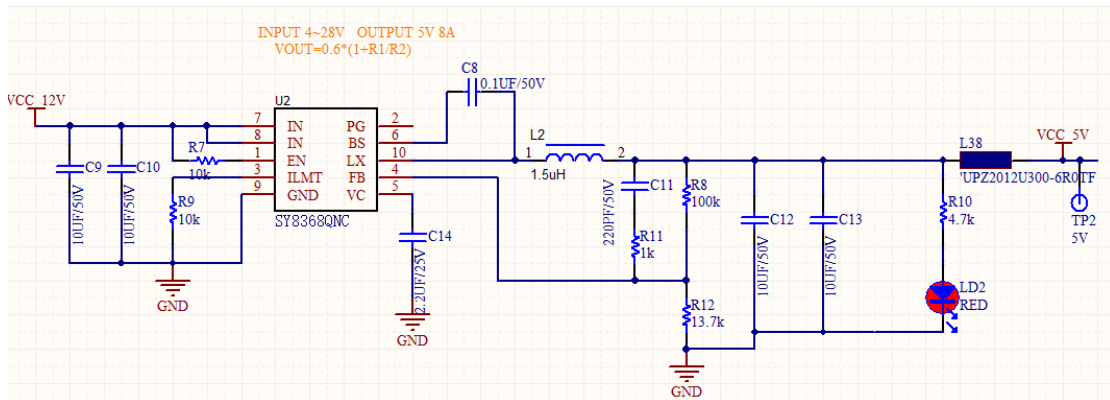


入 DC12V，电源输入由电源总开关 SW2 控制整板的电源系统，电源输入经 Buck 变换器分别产生 7V 和 5V，7V 电源为直流有刷电机驱动器、大功率舵机接口和直流无刷控制接口提供电源，其余为 5V 供电。FPGA 核心板上板载电源将 5V 转换为 FPGA 的 1.1V 供电和 3.3V 供电。

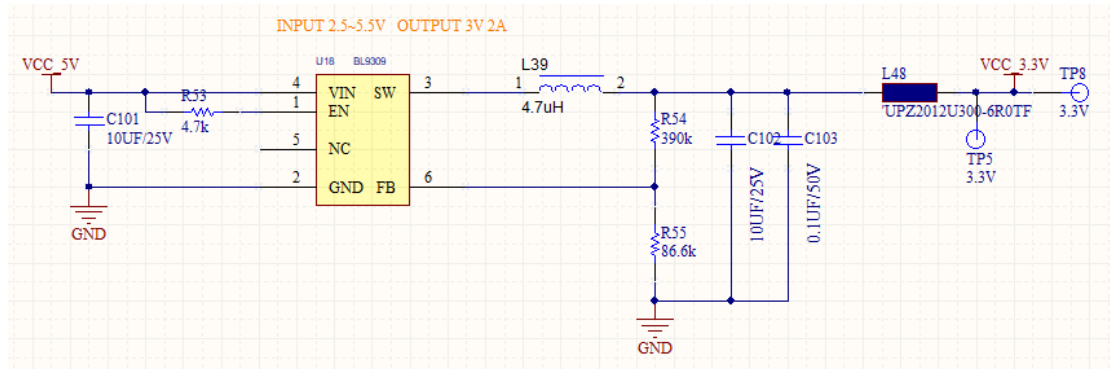
7V 电源转换电路



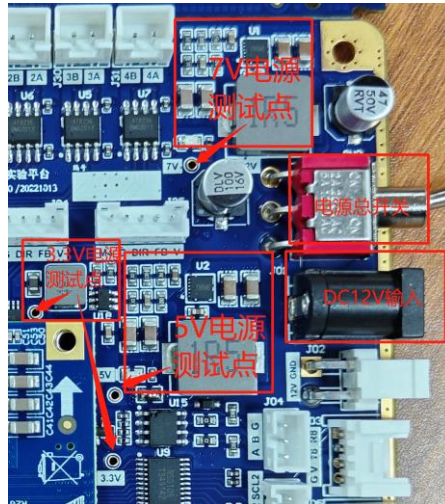
5V 电源转换电路



3.3V 电源转换电路



电源部分实物图如下：



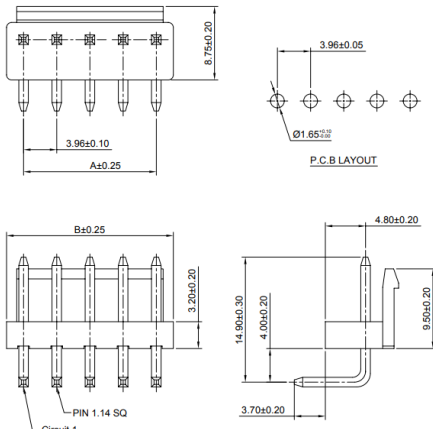
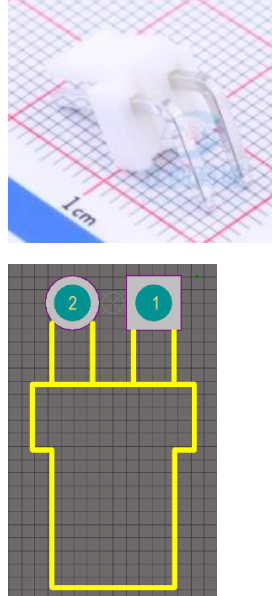
2.1.2 电源输出

- **DC12V:** 输出 DC 12V 电源，为外设供电，最大电流 10A。

接口定义

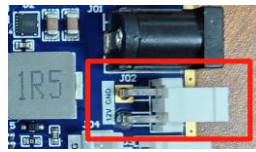
PIN	颜色	描述
1	黑	GND
2	红	VCC_12V

连接器资料

系列: VH 系列, 间距: 3.96mm, 90 度, 2PIN, DIP 针座, 耐压: 250V, 电流: 10A	
型号: A3963WR-2P	对应插头型号: A3963H-2P 或 A3963HA-2P
厂家: CJT(长江连接器)	
尺寸:	样式:
	



12V 输出实物图：

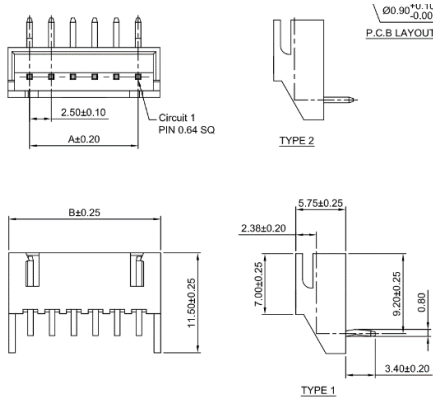
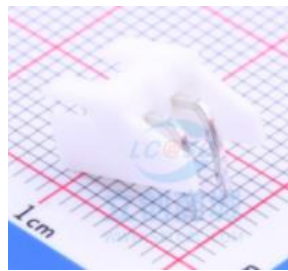
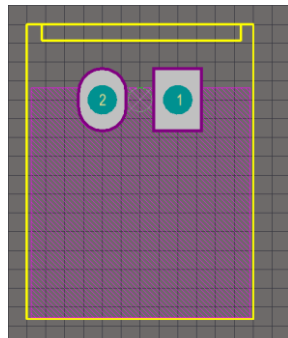


➤ **DC5V：** 输出 DC 5V 电源，为外设供电，最大电流 3A。

接口定义

PIN	颜色	描述
1	黑	GND
2	红	VCC_5V

连接器资料

系列：XH 系列，间距: 2.5mm，90 度，2PIN，DIP 针座，耐压: 250V，电流：3A	
型号：A2501WR-2P	对应插头型号：A2501H-2P 或 A2501HB-2P
厂家：CJT(长江连接器)	
尺寸：	样式：
	 

5V 电源输出实物图：





2.2 通讯（双信号）标准接口

2.2.1 UART 接口

板载 4 组符合通讯（双信号）标准的 UART_TLL 接口，信号电平为 TTL_5V 标准（电平标准不同，不可连接 RS232/RS485/RS422 接口），引脚 1 和引脚 2 通过双向电平转换器件，连接 FPGA 管脚。RX 和 TX 的方向由 FPGA 程序设置实现。

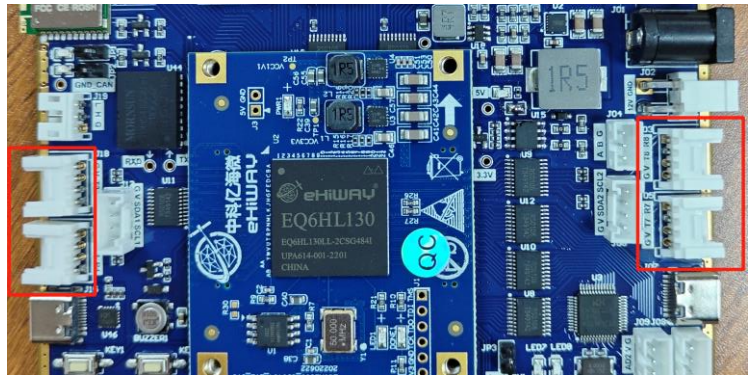
接口定义

PIN	方向	颜色	描述
1	IN/OUT	黄色	RX/TX
2	OUT/IN	白色	TX/RX
3	OUT	红色	VCC_5V
4	OUT	黑色	GND

连接器资料

系列：HY 系列，间距：2.0mm，90 度，4PIN，DIP 针座，耐压：250V，电流：2A	
型号：FWF20010-S04B22W1B	对应插头型号：FHG20005-S04M2W1B
厂家：TXGA(特思嘉)	
尺寸：	样式：

UART_TLL 接口实物图如下：



4 路 UART_TLL 接口定义分配如下：

序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J05	UART_TTL	H1	UART_RX3
			H2	UART_TX3
2	J03	UART_TTL	L3	UART_RX4
			L1	UART_TX4
3	J05	UART_TTL	H21	UART_RX7
			H22	UART_TX7
4	J03	UART_TTL	D22	UART_RX8
			D21	UART_TX8

2.2.2 IIC 接口

板载 2 组符合通讯 (双信号) 标准的 IIC_TLL 接口, 信号电平为 TTL_5V 标准, 引脚 1 和引脚 2 通过双向电平转换器件, 连接 FPGA 管脚。IIC 的主从控制由 FPGA 程序设计实现。

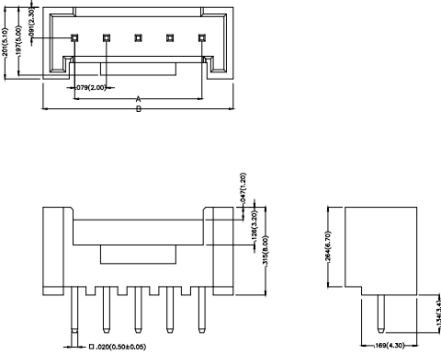
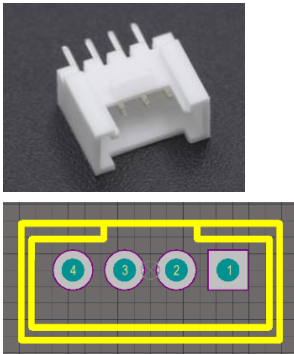
接口定义

PIN	方向	颜色	描述
1	OUT	黄色	SCL
2	IN/OUT	白色	SDA
3	OUT	红色	VCC_5V
4	OUT	黑色	GND

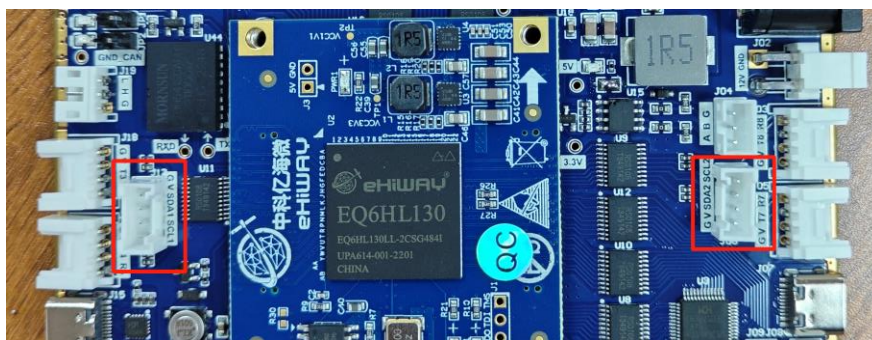
连接器资料

系列: HY 系列, 间距: 2.0mm, 180 度, 4PIN, DIP 针座, 耐压: 250V, 电流: 2A	
型号: FWF20009-S04S22W1B	对应插头型号: FHG20005-S04M2W1B



厂家：TXGA(特思嘉)	
尺寸：	样式：
	

2 路 IIC 接口实物图如下：

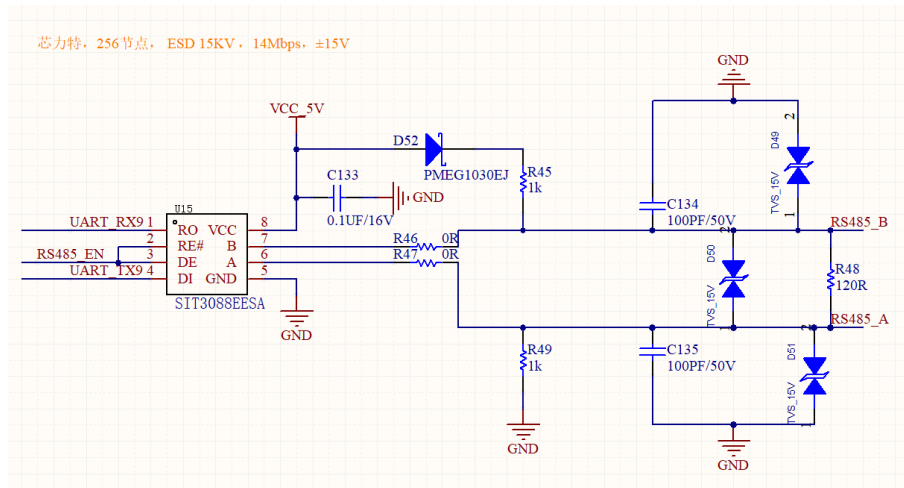


2 路 IIC 接口定义分配如下：

序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J17	IIC 接口 1	K1	SCL1
			K2	SDA1
2	J06	IIC 接口 2	F21	SCL2
			F22	SDA2

2.2.3 RS485 通信接口

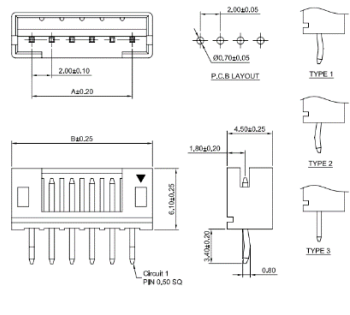
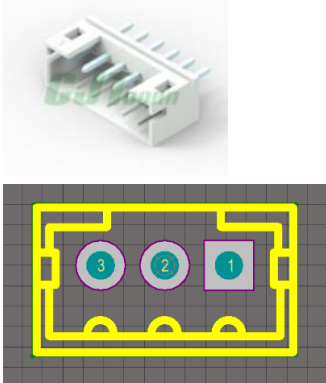
板载 1 组 RS485 通信接口，最大支持 256 节点，最大通信速率 14Mbps。接口器件使用国产芯力特 SIT3088E，半双工、低功耗，符合 TIA/EIA-485 标准，总线断开 ESD 保护能力 HBM 达 15KV 以上，总线容错耐压 $\pm 15V$ ，具有驱动短路输出保护、过流保护、限流保护，过压保护等功能。



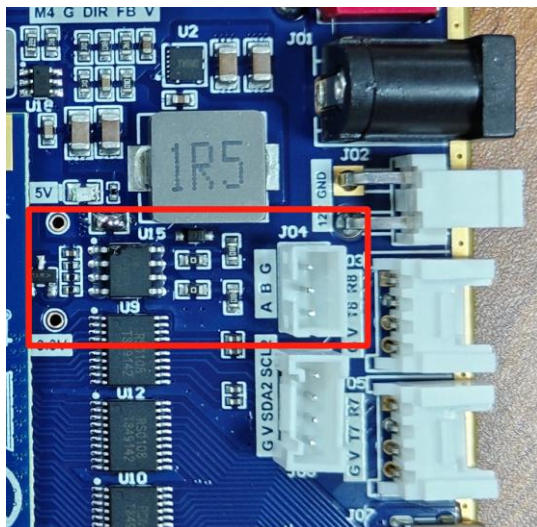
接口定义

PIN	方向	颜色	描述
1		黑色	GND
2		红色	RS485_B
3		黄色	RS485_A

连接器资料

系列: PH 系列, 间距: 2.0mm, 180 度, 3PIN, DIP 针座, 耐压: 250V, 电流: 2A	
型号: A2001WV-3P	对应插头型号: A2001H-3P
厂家: CJT(长江连接器)	
尺寸:	样式:
	

RS485 接口和器件实物图:

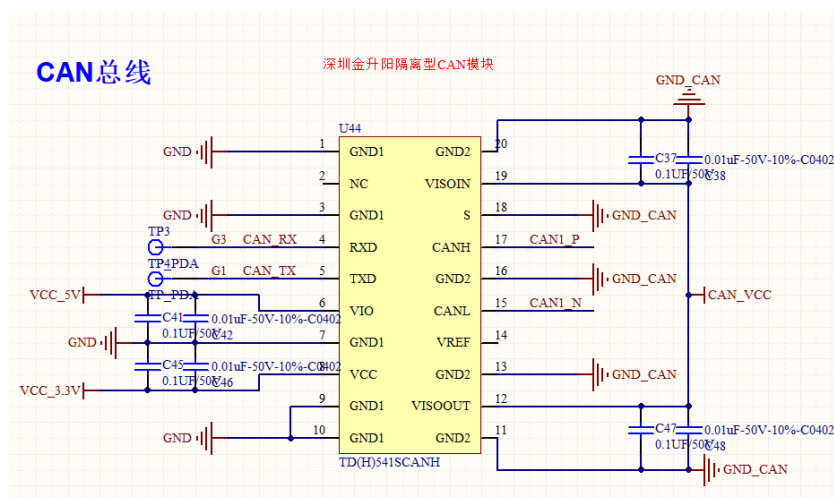


RS485 接口定义分配如下：

序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J04	RS485	B21	UART_RX9
			B22	UART_TX9

2.2.4 CAN2.0 通信接口

板载 1 组隔离式 CAN 通信接口，总线负载能力 110 节点，最大通信速率 1Mbps。使用深圳金升阳隔离型 CAN 总线收发器，接口符合 ISO11898-2 标准的技术规范，静电防护能力 15KV，隔离耐压 3KV，具有串线、过压 $\pm 40V$ 和接地损耗保护过热关断功能。

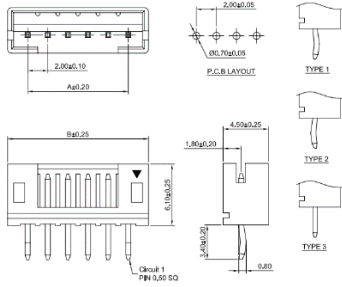
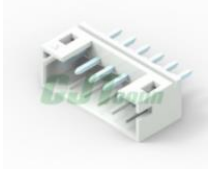
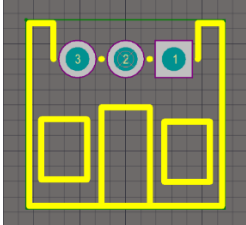


接口定义



PIN	颜色	描述
1	黑色	GND
2	红色	CAN_H
3	黄色	CAN_L

连接器资料

系列：PH 系列，间距：2.0mm，180 度，3PIN，DIP 针座，耐压：250V，电流：2A	
型号：A2001WR-3P	对应插头型号：A2001H-3P
厂家：CJT(长江连接器)	
尺寸：	样式：
	 

CAN 接口和器件实物图：



CAN 2.0 接口定义分配如下：

序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J19	CAN 接口	G3	CAN_RX
			G1	CAN_TX

2.3 驱动器接口

2.3.1 直流有刷电机驱动接口

4 组直流有刷电机驱动接口，板载 H 桥直流有刷电机驱动，适合 7V 直流有刷电机，最大驱动电流 4A，驱动控制由 FPGA 程序设计实现。

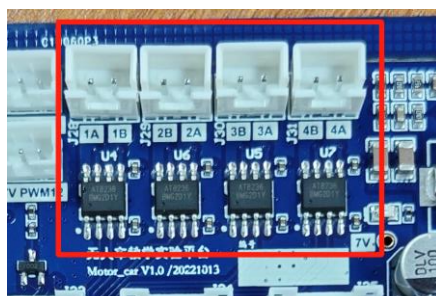
接口定义

PIN	方向	颜色	描述
1	OUT	红色	Motor_B
2	OUT	黑色	Motor_A

连接器资料

系列：XH 系列，间距：2.5mm，180 度，2PIN，DIP 针座，耐压：250V，电流：3A	
型号：A2501WV-2P	对应插头型号：A2501H-2P 或 A2501HB-2P
厂家：CJT(长江连接器)	
尺寸：	样式：
Ordering Information: A2501WV-2P - - - 1 Part No. 2 3 2 Style: Type 1 Type 2 3 Color: (W) White (YL) Yellow (BK) Black (BL) Blue (RD) Red (GN) Green Dimensions: Top View: Pin pitch 2.50±0.05, Overall width 6.80±0.10. Side View: Mounting hole diameter Ø0.9±0.10, Pin height 7.00±0.25, Pin diameter 0.80±0.10. Pin Layout: P.C.B LAYOUT.	

直流有刷电机接口实物图:



直流有刷电机接口定义分配如下:



序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J28	直流有刷 Motor_1	L20	AIN1A
			M20	AIN1B
2	J29	直流有刷 Motor_2	H20	AIN2A
			L22	AIN2B
3	J30	直流有刷 Motor_3	G22	AIN3A
			H19	AIN3B
4	J31	直流有刷 Motor_4	E22	AIN4A
			G20	AIN4B

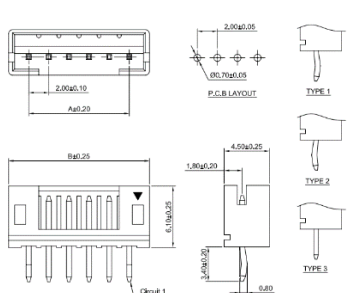
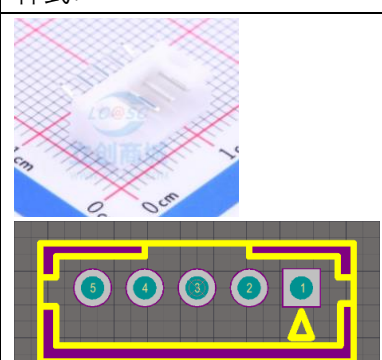
2.3.2 直流无刷电机控制接口

板载 4 组直流无刷电机控制接口，输出 DC 7V 电源，通信信号为 TTL_5V 标准，引脚 2、引脚 3 和引脚 5 通过双向电平转换器件，连接 FPGA 管脚。驱动控制由 FPGA 程序设计实现。

接口定义

PIN	方向	颜色	描述
1	--	红色	VCC_7V
2	IN	黄色	M_FB 反馈信号
3	OUT	白色	M_DIR 方向信号
4	--	黑色	GND
5	OUT	蓝色	M_PWM 脉冲输出

连接器资料

系列：PH 系列，间距：2.0mm，180 度，5PIN，DIP 针座，耐压：250V，电流：2A	
型号：A2001WV-5P	对应插头型号：A2001H-5P
厂家：CJT(长江连接器)	
尺寸：	样式：
	

直流无刷电机控制接口实物图

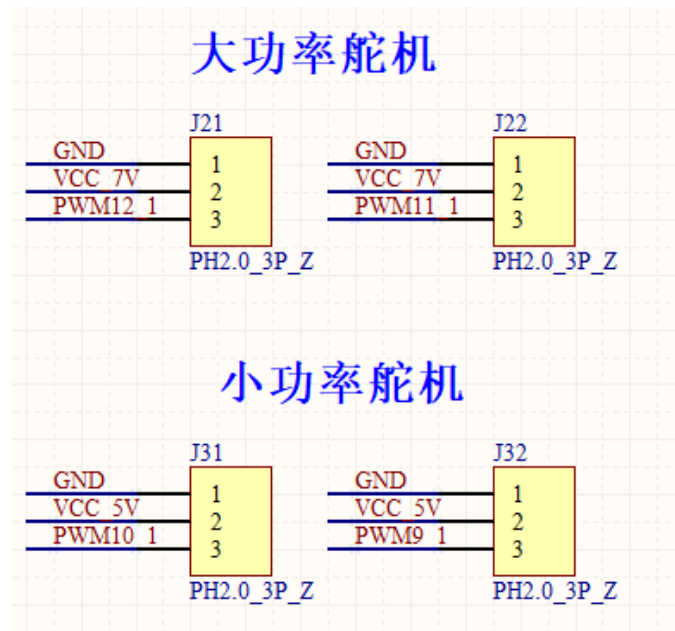


直流无刷电机控制接口定义分配如下：

序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J32	无刷电机控制 1	T3	M_FB1
			T4	M_DIR1
			T6	M_PWM1
2	J33	无刷电机控制 2	U6	M_FB2
			U4	M_DIR2
			V3	M_PWM2
3	J34	无刷电机控制 3	C22	M_FB3
			C20	M_DIR3
			E20	M_PWM3
4	J35	无刷电机控制 4	A19	M_FB4
			B20	M_DIR4
			A21	M_PWM4

2.3.3 舵机接口

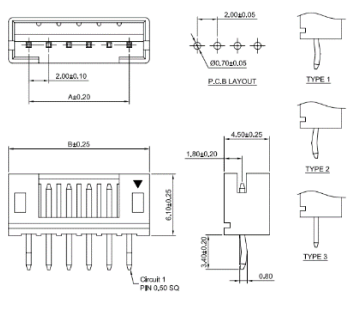
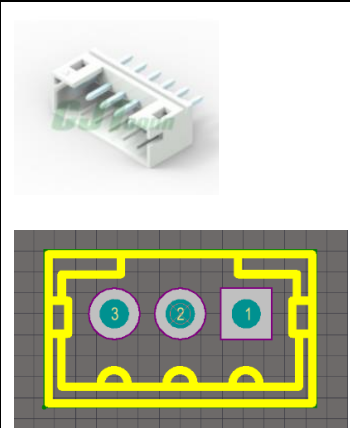
板载 2 组大功率舵机 PWM 接口和 2 组小功率舵机 PWM 接口，



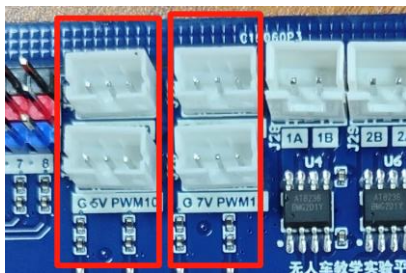
接口定义

PIN	方向	颜色	描述
1		黑色	GND
2		红色	VCC_5V /VCC_7V
3		黄色	PWM

连接器资料

系列：PH 系列，间距: 2.0mm，180 度，3PIN，DIP 针座，耐压: 250V，电流：2A	
型号：A2001WV-3P	对应插头型号：A2001H-3P
厂家：CJT(长江连接器)	
尺寸：	样式：
	

舵机接口实物图：



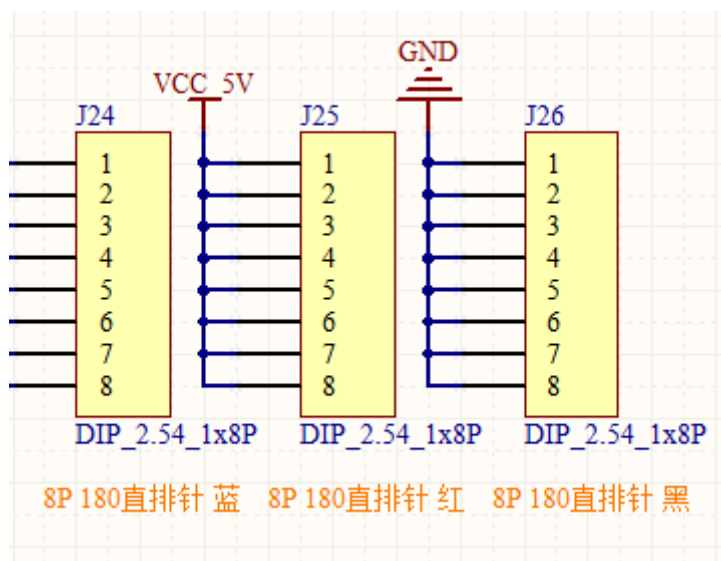
舵机接口定义分配如下：

序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J25	5V 小功率舵机	L4	PWM9
2	J24	5V 小功率舵机	P3	PWM10
3	J27	7V 大功率舵机	N4	PWM11
4	J26	7V 大功率舵机	M4	PWM12

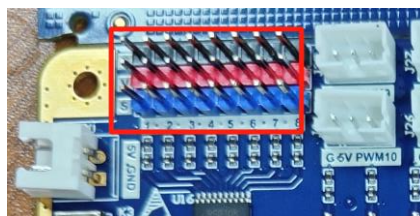
2.4 通用扩展 IO

2.4.1 5V-GVS-GPIO

板载 8 路 5V-GVS 类型 GPIO，通过使用双向电平转换器实现 FPGA 3.3V 接口和 5V 电平的转换，适用于 24Mbps 数字输入/输出信号使用，连接器使用 2.54mm 间距 DIP 10X3 三排直插针，可使用杜邦线缆连接。



5V-GVS-GPIO 接口实物图：



5V-GVS-GPIO 接口定义分配如下：

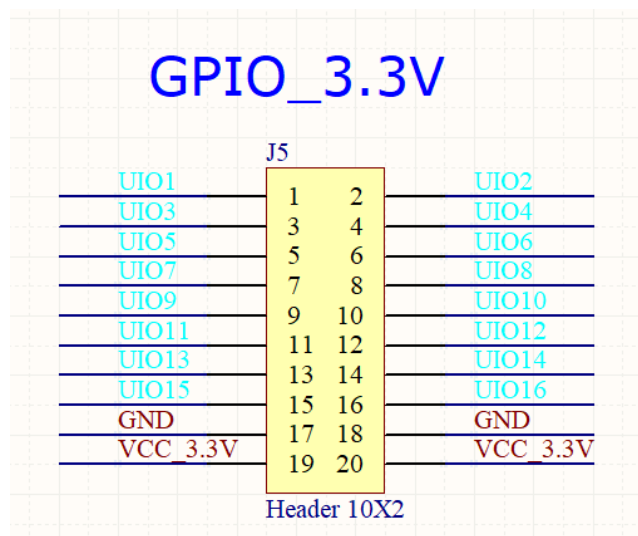
序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J21/J22/J23	5V-GVS-GPIO	A2	PWM1
2	J21/J22/J23	5V-GVS-GPIO	B2	PWM2
3	J21/J22/J23	5V-GVS-GPIO	B1	PWM3
4	J21/J22/J23	5V-GVS-GPIO	J3	PWM4
5	J21/J22/J23	5V-GVS-GPIO	J1	PWM5
6	J21/J22/J23	5V-GVS-GPIO	K4	PWM6



7	J21/J22/J23	5V-GVS-GPIO	K3	PWM7
8	J21/J22/J23	5V-GVS-GPIO	M5	PWM8

2.4.2 3.3V-GVS-GPIO

板载 16 路 3.3V 扩展 GPIO 和两路 3.3V 供电接口，IO 直接与 FPGA 管脚连接，可通过 FPGA 设计实现 IO 功能扩展，连接器使用 2.54mm 间距 DIP 10X2 双排直插针，可使用杜邦线缆连接。



3.3V-GVS-GPIO 接口实物图：



3.3V-GVS-GPIO 接口定义分配如下：

序号	插座/器件	功能说明	FPGA 引脚	标识号
1	J13	3.3V-GVS-GPIO	U3	UIO1
2	J13	3.3V-GVS-GPIO	U1	UIO2



3	J13	3.3V-GVS-GPIO	V2	UIO3
4	J13	3.3V-GVS-GPIO	V1	UIO4
5	J13	3.3V-GVS-GPIO	A12	UIO5
6	J13	3.3V-GVS-GPIO	B12	UIO6
7	J13	3.3V-GVS-GPIO	A11	UIO7
8	J13	3.3V-GVS-GPIO	C11	UIO8
9	J13	3.3V-GVS-GPIO	B10	UIO9
10	J13	3.3V-GVS-GPIO	Y3	UIO10
11	J13	3.3V-GVS-GPIO	AB12	UIO11
12	J13	3.3V-GVS-GPIO	A10	UIO12
13	J13	3.3V-GVS-GPIO	Y1	UIO13
14	J13	3.3V-GVS-GPIO	Y2	UIO14
15	J13	3.3V-GVS-GPIO	Y4	UIO15
16	J13	3.3V-GVS-GPIO	W4	UIO16



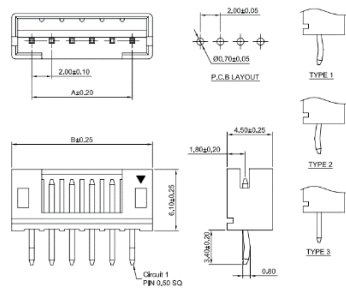
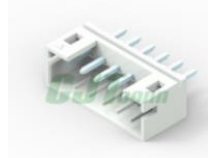
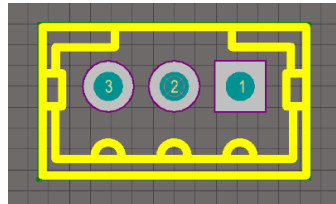
2.5 板载 MCU-ADC 接口

板载 MCU (32 位单片机) CH32V103, 其片上 12 位逐次逼近型 ADC 转换器 (最高时钟 14MHz) 中的 4 路通过 5V 通用信号接口引出 (直接管脚), 此接口也可以作为外部中断信号或普通 I/O 使用。

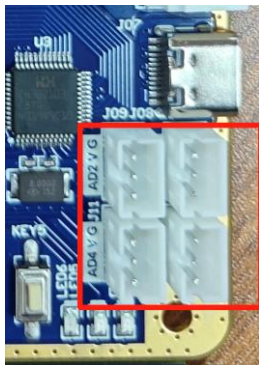
接口定义

PIN	方向	颜色	描述
1	--	黑色	GND
2	--	红色	VCC_5V
3	IN	黄色	ADC

连接器资料

系列: PH 系列, 间距: 2.0mm, 180 度, 3PIN, DIP 针座, 耐压: 250V, 电流: 2A	
型号: A2001WV-3P	对应插头型号: A2001H-3P
厂家: CJT(长江连接器)	
尺寸:	样式:
	 

板载 MCU-ADC 接口实物图:



板载 MCU-ADC 接口定义分配如下：

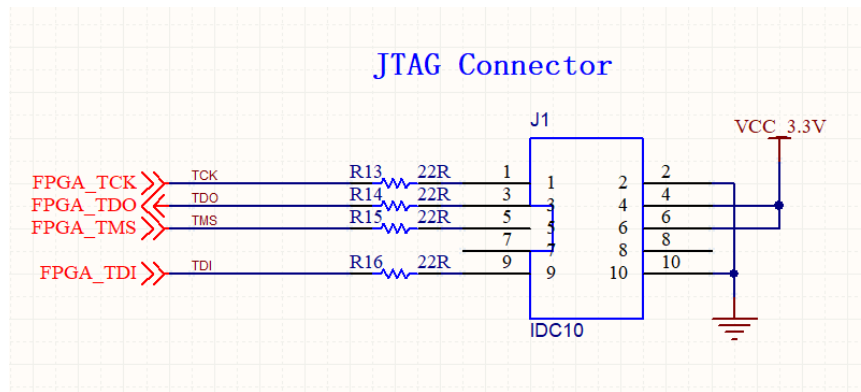
序号	插座/器件	功能说明	MCU 引脚	标识号
1	J08	ADC	PB0	ADC1
2	J09	ADC	PB1	ADC2
3	J10	ADC	PA0	ADC3
4	J11	ADC	PA1	ADC4

3 调试接口定义

3.1 FPGA 调试接口

做为亿海微 FPGA 烧写和 JTAG 调试接口, 烧写时需要使用专用的 ECU-L2 型 USB 下载器进行烧写, 连接器使用 IDC2.54_2X5P 简易牛角插座。

接口定义



连接器资料

系列: IDC 系列, 间距: 2.54mm, 180 度, 2x5PIN, DIP 针座, 耐压: 250V, 电流: 3A	
型号: FBH25401-D10S1004K6K	对应插头型号: 专用线缆
厂家: TXGA(特思嘉)	
尺寸:	样式:

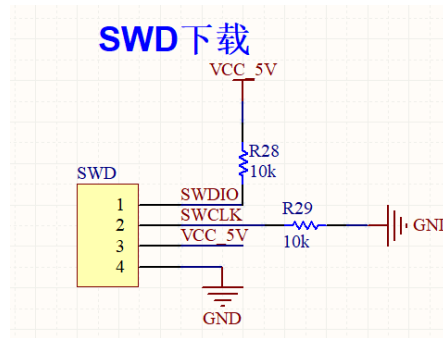
JTAG 调试接口实物图:



3.2 MCU 烧写接口

板载 1 组 SWD 烧写接口, 用于板载 MCU-CH32V103C8T6 程序烧写和在线调试。

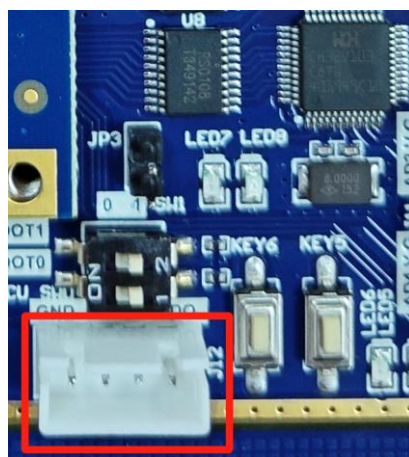
接口定义



连接器资料

系列：XH 系列，间距：2.5mm，180 度，4PIN，DIP 针座，耐压：250V，电流：3A	
型号：A2501WV-4P	对应插头型号：A2501H-4P 或 A2501HB-4P
厂家：CJT(长江连接器)	
尺寸：	样式：

JTAG 调试接口实物图：





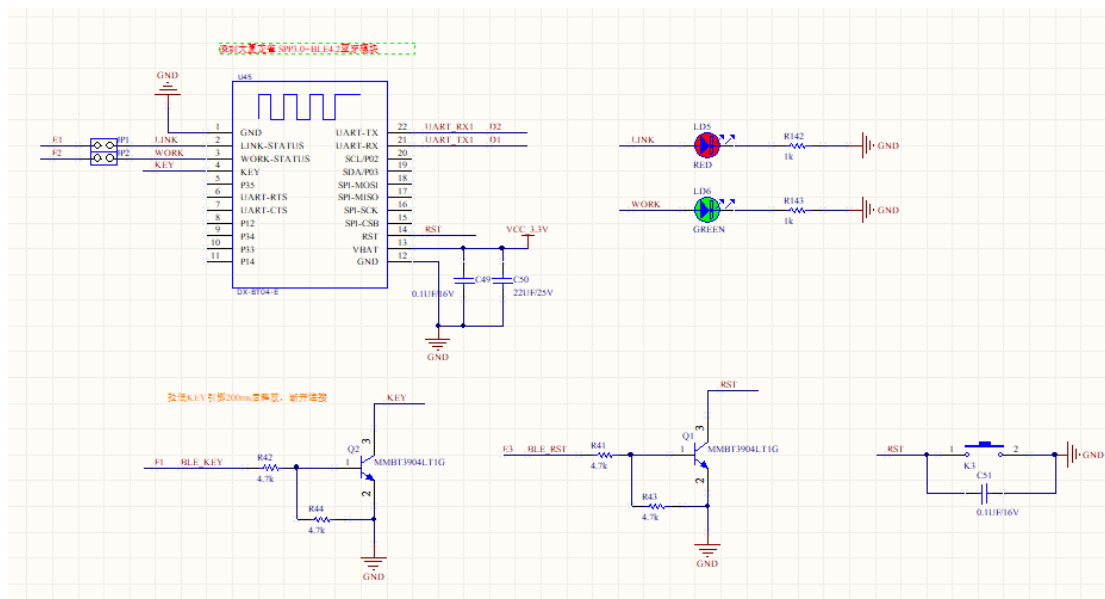
4 其他板载器件定义

4.1 蓝牙模块

板载一个深圳大夏龙雀公司的 SPP3.0+BLE4.2 蓝牙模块，可用于连接手机 APP 进行蓝牙通信。模块通过串口与 FPGA 进行通信，默认 115200bps。Link 指示灯（LD5 红灯）用于指示蓝牙状态，WORK 指示灯（LD6 绿灯）用于指示蓝牙模块工作状态。默认上电后 LD6 绿灯闪烁，LD5 红灯不亮，蓝牙模块连接成功后，LD6 绿灯和 LD5 红灯常亮。

蓝牙模块引脚说明

序号	引脚	引脚功能	说明	FPGA 引脚
2	LINK-STATUS	蓝牙连接状态脚	未连接状态：输出低电平 连接状态：输出高电平 LD5 红灯常亮	F1(JP1 短接)
3	WORK-STATUS	模块工作状态脚	未连接：输出 800ms 高电平 800ms 低电平 LD6 绿灯闪烁 连接状态：输出高电平 LD6 绿灯常亮	F2(JP2 短接)
4	KEY	模式切换键	连接状态：拉低 KEY 引脚至少 200ms 后释放断开连接 冬眠状态：拉低 KEY 引脚至少 400ms 后释放唤醒。 待机状态：拉低 KEY 引脚至少 100ms（被连接后即可释放）配对模式	F1
14	RST	复位/重启键	低电平复位至少 200ms	E3
21	UART_TX1	串口通信	FPGA 串口数据输出（陀螺输入）	D1
22	UART_RX1	串口通信	FPGA 串口数据输入（陀螺输出）	D2

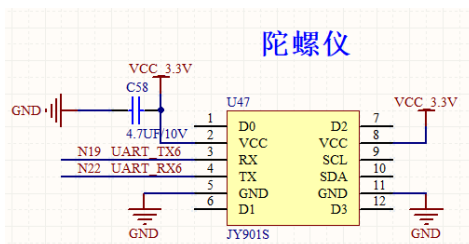


板载蓝牙模块实物图：



4.2 陀螺仪模块

板载维特智能的 JY901S 陀螺仪，其具备三轴（加速度、陀螺仪、磁场、角度）四元数数据输出，X、Y：静态 0.05°，动态 0.1°，Z 轴：1°，串口通信速率:4800~230400bps，默认 115200 bps。



板载陀螺仪实物图：





陀螺仪接口定义分配如下：

序号	引脚	引脚功能	说明	FPGA 引脚
3	UART_TX6	串口通信	FPGA 串口数据输出	N19
4	UART_RX6	串口通信	FPGA 串口数据输入	N22

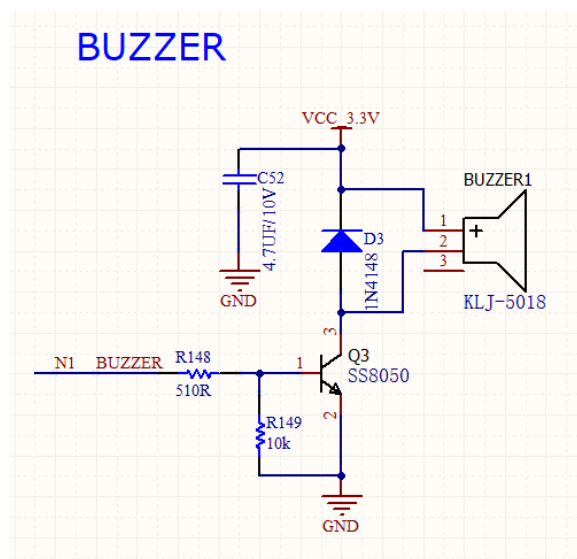
4.3 蜂鸣器

蜂鸣器使用杭州凯丽金电子的 KLJ-5018,其参数如下图:

Oscillation Frequency (Hz)	4000
Operating Voltage (Vp-p)	2.0 ~4.0
Rated Voltage (Vp-p)	3.0
Current Consumption (mA/max.)	100 at Rated Voltage
Sound Pressure Level (dB/min.)	75 at 10cm at Rated Voltage
Coil Resistance (Ω)	12 ± 3
Operating Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	-20 ~ +60
Storage Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	-30 ~ +80
Environmental protection rule	RoHS

PS : Vp-p=1/2duty , square wave

蜂鸣器电路如下图：



板载蜂鸣器实物图：

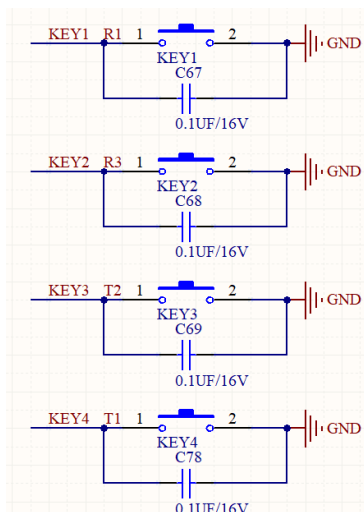


蜂鸣器接口定义分配如下：

序号	引脚	引脚功能	说明	FPGA 引脚
1	BUZZER	蜂鸣器控制	FPGA 信号输出	N1

4.4 按键

板载 4 个独立按键，KEY1~KEY4 用于用户输入，按键为低电平有效。按键电路原理图如下：



按键实物图如下：



按键接口定义分配如下：

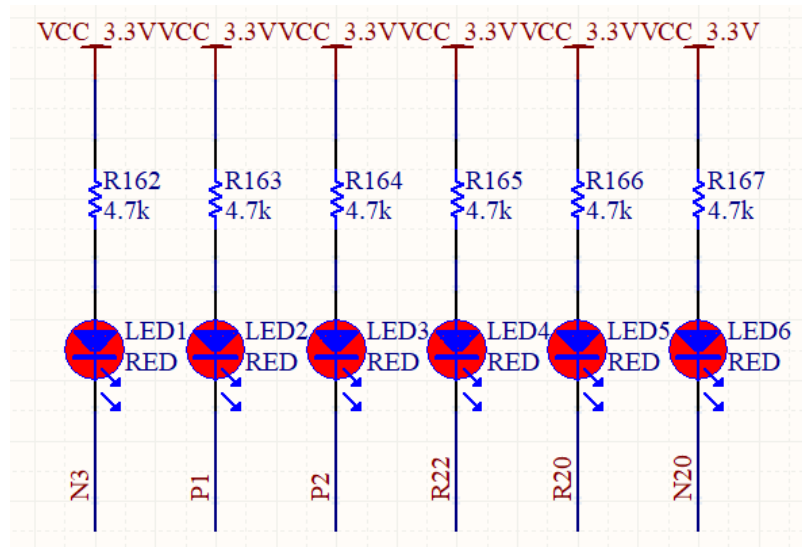
序号	引脚	引脚功能	说明	FPGA 引脚
1	KEY1	按键	FPGA 输入	R1
2	KEY2	按键	FPGA 输入	R3



3	KEY3	按键	FPGA 输入	T2
4	KEY4	按键	FPGA 输入	T1

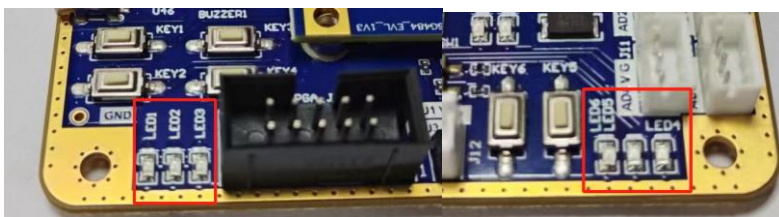
4.5 LED

板载 6 个红色 LED 发光二极管，板卡底部左右两侧各 3 个，可用于作为小车的转向、行进、刹车指示灯。FPGA 引脚输出低电平，LED 会被点亮，LED 部分原理图如下：





LED 实物图如下：

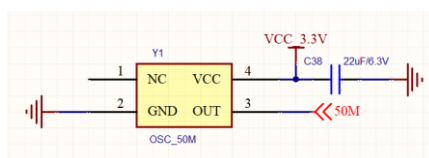


LED 接口定义分配如下：

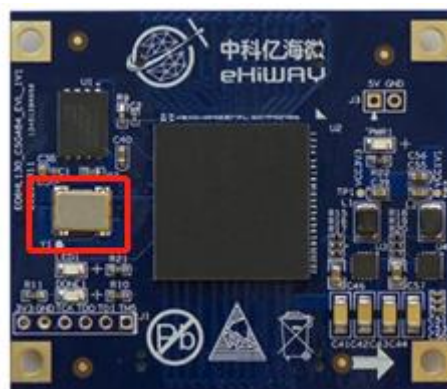
序号	引脚	引脚功能	说明	FPGA 引脚
1	LED1	LED	FPGA 输出	N3
2	LED2	LED	FPGA 输出	P1
3	LED3	LED	FPGA 输出	P2
4	LED4	LED	FPGA 输出	R22
5	LED5	LED	FPGA 输出	R20
6	LED6	LED	FPGA 输出	N20

4.6 有源晶振（核心板器件）

50MHz 有源晶振位于核心板上，晶振的输出连接到 FPGA 的全局时钟（GCLK），这个 GCLK 可以用来驱动 FPGA 的内部用户逻辑电路，用户可以通过配置 FPGA 内部的 PLL 来实现更高频率的时钟。



有源晶振实物图如下：



有源晶振接口定义分配如下：

序号	引脚	引脚功能	说明	FPGA 引脚
1	GCLK	时钟	FPGA 输入	AB11



附录：

1 – MCU 与 FPGA I/O 管脚对应关系（使用前请参最新版）

MCU与FPGA I/O管脚对应关系									
序号	MCU管脚	功能	重映射功能	FPGA管脚	FPGA直连	功能2	连接器	功能3	备注
1	PA11	USART1_CTS/USBHDM/TIM1_CH4		-	-	-	J07	USB_DM	USB接口
2	PA12	USART1_RTS/USBHDP/TIM1_ETR		-	-	-		USB_DP	
3	PA9	USART1_TX/TIM1_CH2		AA21	D1	UART_TX1	U45	蓝牙遥控	
4	PA10	USART1_RX/TIM1_CH3		M19	D2	UART_RX1			
5	PA2	USART2_TX/ADC_IN2/TIM2_CH3		L17	D21	UART_TX8	J03	UART_TTL8	树莓派/地平线派通信
6	PA3	USART2_RX/ADC_IN3/TIM2_CH4		K17	D22	UART_RX8			
7	PB10	I2C2_SCL/USART3_TX	TIM2_CH3	T22	N19	UART_TX6	U47	陀螺仪	陀螺仪数据采集+其它传感器数据
8	PB11	I2C2_SDA/USART3_RX	TIM2_CH4	T21	N22	UART_RX6			
9									
10	PB8	TIM4_CH3		U20	L20	AIN1A	J28	直流有刷Motor 1	无人车直流有刷电机
11	PA4	SPI1_NSS/USART2_CK/ADC_IN4		K22	M20	AIN1B			
12	PA6	SPI1_MISO/ADC_IN6/TIM3_CH1	6	M22	N3	LED1	LED1	LED点灯测试	
13	PA7	SPI1_MOSI/ADC_IN7/TIM3_CH2	TIM1_CH1N	M21	R22	LED4	LED4	LED点灯测试	
14	PC15	OSC32_OUT		P22	T2	KWY3	KWY3	按键测试	
15	PC14	OSC32_IN		P21	T1	KWY4	KWY4	按键测试	
16	PB12	SPI2_NSS/I2C2_SMBAL/USART3_CK/TIM1_BKIN		V22	A2	PWM1	5V PWM排针		
17	PB13	SPI2_SCK/USART3_CTS/TIM1_CH1N		V21	B2	PWM2	5V PWM排针		
18	PB14	SPI2_MISO/USART3_RTS/TIM1_CH2N		Y22	B1	PWM3	5V PWM排针		
19	PB15	SPI2_MOSI/TIM1_CH3N		Y21	J3	PWM4	5V PWM排针		
20	PA8	USART1_CK/TIM1_CH1/MCO		AA22	J1	PWM5	5V PWM排针		
21	PB4		TIM3_CH1/SPI1_MISO	M18	L4	PWM9	J25	5V小功率舵机	无人车转向舵机
22	PA15		TIM2_CH1/TIM2_ETR/SPI1_NSS	AA20	P3	PWM10	J24	5V小功率舵机	
23	PB5	I2C1_SMBAL	TIM3_CH2/SPI1_MOSI	AB21	N4	PWM11	J27	7V大功率舵机	
24									
25	PB6	I2C1_SCL/TIM4_CH1	USART1_TX	W20	K1	SCL1	J17	IIC接口2	IIC通信接口
26	PB7	I2C1_SDA/TIM4_CH2	USART1_RX	W22	K2	SDA1			
27	PA5	SPI1_SCK/ADC_IN5		-	-	-	-	-	
28	PB9	TIM4_CH4	I2C1_SDA	U22	K3	N1	BUZZER	蜂鸣器	
29	PB0	ADC_IN8/TIM3_CH3		-	-	-	J08	ADC1	
30	PB1	ADC_IN9/TIM3_CH4		-	-	-	J09	ADC2	
31	PA0	WKUP/USART2_CTS/ADC_IN0/TIM2_CH1/TIM2_ETR		-	-	-	J10	ADC3	
32	PA1	USART2_RTS/ADC_IN1/TIM2_CH2		-	-	-	J11	ADC4	



2 –FPGA 其它接口定义列表

插座/器件	功能说明	FPGA引脚	功能
	蜂鸣器	N1	BUZZER
KWY1		R1	KWY1
KWY2		R3	KWY2
KWY3		T2	KWY3
KWY4		T1	KWY4
LED1		N3	LED1
LED2		P1	LED2
LED3		P2	LED3
LED4		R22	LED4
LED5		R20	LED5
LED6		N20	LED6
J17	IIC接口1	K1	SCL1
		K2	SDA1
J06	IIC接口2	F21	SCL2
		F22	SDA2
J19	CAN接口	G3	CAN_RX
		G1	CAN_TX
J21/J22/J23	5V PWM排针	A2	PWM1
		B2	PWM2
		B1	PWM3
		J3	PWM4
		J1	PWM5
		K4	PWM6
		K3	PWM7
		M5	PWM8
J25	5V小功率舵机	L4	PWM9
J24	5V小功率舵机	P3	PWM10
J27	7V大功率舵机	N4	PWM11
J26	7V大功率舵机	M4	PWM12
U45	蓝牙模块	E1	LINK
		F2	WORK
		F1	BLE_KEY
		E3	BLE_RST
		D2	UART_RX1
		D1	UART_TX1
J18	UART_TTL	H1	UART_RX3
		H2	UART_TX3
J16	UART_TTL	L3	UART_RX4
		L1	UART_TX4
J15	USB转UART	M2	UART_RX5
		M1	UART_TX5
U47	陀螺仪	N22	UART_RX6
		N19	UART_TX6
J05	UART_TTL	H21	UART_RX7
		H22	UART_TX7
J03	UART_TTL	D22	UART_RX8
		D21	UART_TX8
J04	RS485	B21	UART_RX9
		B22	UART_TX9
J28	直流有刷Motor_1	L20	AIN1A
		M20	AIN1B
J29	直流有刷Motor_2	H20	AIN2A
		L22	AIN2B
J30	直流有刷Motor_3	G22	AIN3A
		H19	AIN3B
J31	直流有刷Motor_4	E22	AIN4A
		G20	AIN4B
J32	有刷电机控制1	T3	M_FB1
		T4	M_DIR1
		T6	M_PWM1
J33	有刷电机控制2	U6	M_FB2
		U4	M_DIR2
		V3	M_PWM2
J34	有刷电机控制3	C22	M_FB3
		C20	M_DIR3
		E20	M_PWM3
J35	有刷电机控制4	A19	M_FB4
		B20	M_DIR4
		A21	M_PWM4
J13	3.3V用户IO	U3	UIO1
		U1	UIO2
		V2	UIO3
		V1	UIO4
		A12	UIO5
		B12	UIO6
		A11	UIO7
		C11	UIO8
		B10	UIO9
		Y3	UIO10
		AB12	UIO11
		A10	UIO12
		Y1	UIO13
		Y2	UIO14
		Y4	UIO15
		W4	UIO16



版本记录：

2022-10-10：初始版 V1.0

2022-10-12：修改 IIC 接口和直流有刷电机驱动器 PCB 封装样式

2023-2-5：修改标题及平台描述、附录 1-2